TD n°2 — Statistiques à deux variables

Terminale STMG / complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Budget publicitaire et chiffre d'affaires

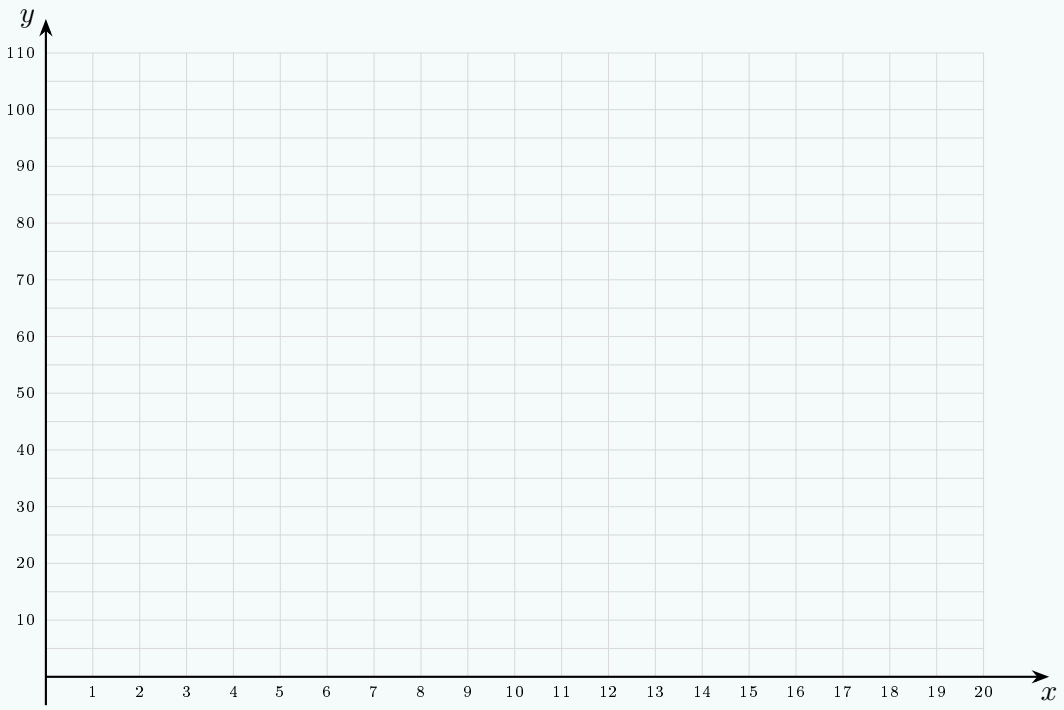
A. Partie : représentation d'un nuage de points

Le tableau suivant présente l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaires d'une société au cours des 6 dernières années :

Budget publicitaire en milliers d'euros x_i	8	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaire en milliers d'euros y_i	40	55	55	70	75	95

1) Dans un repère, représenter le nuage de points $(x_i\,;y_i)$.

2) Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points.



B. Déterminer une droite d'ajustement au jugé

Tracer une droite au jugé, puis en déterminer l'équation.

C. Déterminer la droite d'ajustement par la méthode des points moyens

1) Soit G_1, le point moyen associé aux trois premiers points du nuage et G_2 le point moyen associé aux trois derniers points du nuage.

a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2.

b) On prend (G_1G_2) comme droite d'ajustement. Tracer cette droite.

2) À l'aide du graphique :

a) Estimer le chiffre d'affaire à prévoir pour un budget publicitaire de 22 000 €.

b) Estimer le budget publicitaire qu'il faudrait prévoir pour obtenir un chiffre d'affaire de 100 000 €.

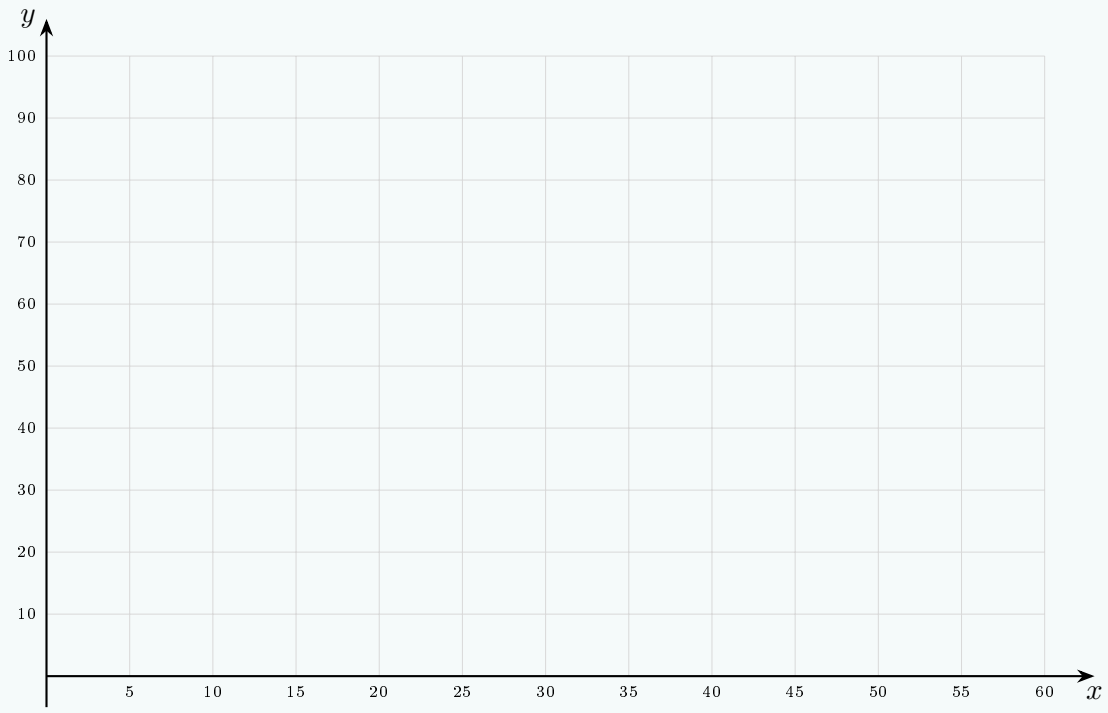
c) La méthode utilisée dans les questions 2a et 2b consiste-t-elle en une interpolation ou une extrapolation ?

Exercice 2. Ajustement par les moindres carrés

On considère la série statistique à deux variables données dans le tableau suivant :

x_i	5	10	15	20	25	30	35	40
y_i	13	23	34	44	50	65	75	90

1) Dans un repère, représenter le nuage de points $(x_i\,;y_i)$.



2) **a)** À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés.

b) Représenter la droite d'ajustement de y en x.

3) Estimer graphiquement la valeur de x pour $y = 70$. Retrouver ce résultat par le calcul. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?

Exercice 3. La population d'une métropole

On a relevé la population d'une grande métropole sur 50 ans tous les 5 ans. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Année x_i	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Population en milliers y_i	19,4	19,4	27,6	40,3	50	59	69	87	132	166	216
$z_i = \log(y_i)$											

1) Représenter le nuage de points dans un repère.

2) **a)** On effectue le changement de variable $z = \log y$. Compléter le tableau présentant les valeurs prises par z.

b) Représenter un nouveau nuage de points à partir des données des variables x et z.

c) À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de z en x par la méthode des moindres carrés. Représenter la droite d'ajustement.

3) **a)** En déduire la relation qui lie y et x puis tracer la courbe représentative de la fonction f définie par $y = f(x)$ dans le repère contenant le premier nuage de points.

b) En admettant que le modèle mathématique reste valable en dehors du domaine d'étude, extrapoler le nombre d'habitants 5 ans après l'étude.